Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Geçen haftanın testlerinin kısa tekrarı: integral, karşılaştırma, limit karşılaştırma, oran ve kök testleri.
- Gabriel borusu paradoksu: alanı sonsuz, hacmi sonlu bölge.
- Alterne seriler (alternating series) ve Leibniz testi.
- Mutlak yakınsaklık (absolute convergence) ve şartlı yakınsaklık (conditional convergence).
- Seri testlerinin özeti: hangi durumda hangi test kullanılır.
- Kuvvet serileri (power series): yakınsaklık merkezi, yakınsaklık yarıçapı ve yakınsaklık aralığı.
- Kuvvet serileriyle işlemler: toplama, çarpma, sabitle çarpma.
- $\dfrac{1}{1-x}$ açılımı ve ondan türetilen seriler.
- Terim terim türev ve integral alma.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- $\dfrac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($|x| < 1$) açılımı "dört yıldızlı". En çok kullanılan açılım bu.
- Kuvvet serisinde önce oran testiyle açık aralık bulunur. **Uç noktalar ayrıca denenir.** Uçlarda seri yakınsak da olabilir, ıraksak da.
- Sınavda şıklar bazen "yanlış olanı bulun" ya da tümleyen aralığı ("ıraksak olduğu aralık") soracak şekilde ters kurulur. Olaya hakim olmak gerekir.
- Bilinen bir seriden türev ya da integralle yeni seriler elde edilir. Bu yolla integrali alınamayan fonksiyonlar da seriyle işlenebilir.
- Zor iş, zamanında yapılmayan kolay işlerin toplamıdır. Her hafta düzenli soru çözülmeli.
- Kaynak: herhangi bir kalkülüs kitabı. Dersin kitabında soru az olduğu için bol soru içeren kaynaklardan da çalışılmalı. Hoca ilerde not paylaşacak.

Kısa Tekrar Notları

- **Leibniz (alterne seri) testi:** $\sum (-1)^n b_n$ için üç koşul:
  - $b_n > 0$
  - $b_{n+1} \le b_n$ (monoton azalan)
  - $\lim b_n = 0$
  - Üçü sağlanırsa seri yakınsaktır.
- **Mutlak yakınsak:** $\sum |a_n|$ yakınsak.
- **Şartlı yakınsak:** $\sum a_n$ yakınsak ama $\sum |a_n|$ ıraksak.
- Örnekler:
  - $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ şartlı yakınsaktır.
  - $\sum \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ mutlak yakınsaktır.
- **Kuvvet serisi:** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$. Merkez c, yarıçap R.
  - $|x-c| < R$ ise mutlak yakınsak.

  - $|x-c| > R$ ise ıraksak.
  - $x = c \pm R$ uç noktaları ayrıca denenir.
- Üç olasılık:
  - Seri yalnız $x = c$'de yakınsar ($R = 0$).
  - Seri her x için yakınsar ($R = \infty$).
  - Seri $|x-c| < R$ için yakınsar.
- **Temel açılımlar** ($|x| < 1$):
  - $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$
  - $\dfrac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n$
  - $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$
  - $\dfrac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n\geq 1} n x^{n-1}$
  - $\ln(1+x) = \sum (-1)^n \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
  - $\arctan x = \sum (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$
- Terim terim türev ve integral alınınca yakınsaklık yarıçapı değişmez.

Detaylı Açıklamalar

Geçen dersin kısa tekrarı

- **İntegral testi:** $a_n = f(n)$, f pozitif, sürekli ve azalan ise $\sum a_n$ ile $\int_1^\infty f(x)\,dx$ aynı karakterdedir. Toplam integralin değerine eşit değildir.
- **Karşılaştırma testi:**
  - $0 \leq a_n \leq b_n$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsak.
  - $\sum a_n$ ıraksak ise $\sum b_n$ ıraksak.
- **Örnek 1:** $\sum \dfrac{1}{n^2+1}$, $\sum \frac{1}{n^2}$ ile karşılaştırılır, yakınsak. Limit karşılaştırmasıyla da $\lim \dfrac{1/(n^2+1)}{1/n^2} = 1$ çıkar, yine yakınsak.
- **Oran testi** kuvvet ve faktöriyel içeren terimlerde kullanılır. $L < 1$ yakınsak, $L > 1$ ıraksak, $L = 1$ sonuç yok.
- **Örnek 2 (kök testi):** $\sum \dfrac{1}{(\ln n)^n}$
  - $\sqrt[n]{a_n} = \dfrac{1}{\ln n} \to 0 < 1.$
  - Seri yakınsaktır.

Gabriel borusu paradoksu

- $y = \dfrac{1}{x}$ eğrisi altında, $x \geq 1$ için kalan bölgeye bakılır.
- **Alan:** $\int_1^\infty \dfrac{dx}{x} = \lim_{b\to\infty} \ln b = \infty$. Bölgenin alanı yoktur, sonsuzdur.
- **Hacim:** Bölge x ekseni etrafında döndürülür. Disk yöntemi: $V = \pi \int_1^\infty \dfrac{dx}{x^2} = \pi \left[-\dfrac{1}{x}\right]_1^\infty = \pi.$
- Paradoks: alanı sonsuz olan bölgenin döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi sonludur.

Alterne seriler ve Leibniz testi

- Ardışık terimleri zıt işaretli seriye alterne seri denir: $a_1 - a_2 + a_3 - ...$

Leibniz teoremi: $b_n > 0$, $b_{n+1} \leq b_n$ ve $\lim b_n = 0$ ise $\sum(-1)^n b_n$ yakınsaktır.

Örnek 3: $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

- $b_n = \dfrac{1}{n^2} > 0$.
- b_n azalandır.
- $\lim b_n = 0$.
- Üç koşul sağlanır, seri yakınsaktır.
- Serinin ifadesi altyazıda tam net değil.

Örnek 4: $\sum \dfrac{1}{n}$ ve $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$

- $\sum \frac{1}{n}$ harmonik seridir, ıraksaktır.
- $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ alterne seridir:
  - $b_n = \frac{1}{n} \to 0$.
  - $n < n+1$ olduğundan $\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$, yani b_n azalan.
  - Leibniz testinden yakınsaktır.
- Sonuç: harmonik seri ıraksak, ama işaretleri değiştirilmiş hali yakınsak.

Mutlak ve şartlı yakınsaklık

- $\sum |a_n|$ yakınsak ise seri mutlak yakınsaktır.
- $\sum a_n$ yakınsak, $\sum |a_n|$ ıraksak ise seri şartlı yakınsaktır.

Örnekler

- **Örnek 5:** $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$
  - Leibniz testinden yakınsak.
  - Mutlak değeri $\sum \frac{1}{n}$, ıraksak.
  - Seri şartlı yakınsaktır.
- **Örnek 6:** $\sum \dfrac{(-1)^n}{n^2}$
  - Leibniz testinden yakınsak.
  - Mutlak değeri $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2 > 1$), yakınsak.
  - Seri mutlak yakınsaktır.
- **Örnek 7 (alterne harmonik seri):** $\sum \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$. Mutlak değeri harmonik seri olduğundan şartlı yakınsaktır.
- **Örnek 8 (sınav sorusu):** $\sum \dfrac{n\cos(n\pi)}{2^n}$
  - $\cos(n\pi) = (-1)^n$ olduğu fark edilir. $n = 1$ için -1, $n = 2$ için 1.
  - Seri $\sum(-1)^n \dfrac{n}{2^n}$ biçiminde alterne seridir.
  - Mutlak değer serisine oran testi uygulanır: $\dfrac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \dfrac{n+1}{2n} \to \dfrac{1}{2} < 1$.
  - Mutlak değer serisi yakınsak, seri mutlak yakınsaktır.
- **Örnek 9:** $\sum \dfrac{(-1)^n}{\ln n}$
  - Leibniz testinden yakınsak.

- $\dfrac{1}{\ln n} > \dfrac{1}{n}$ olduğundan mutlak değer serisi ıraksak.
- Seri şartlı yakınsaktır.

Seri testlerinin özeti

1. n**-inci terim testi:** Önce $\lim a_n$'ye bakılır. $\neq 0$ ise seri ıraksaktır.
   - Örnek: $\sum \frac{n}{n+1}$'de $\lim \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$, seri ıraksak.
2. **Geometrik seri:** $|r| < 1$ ise yakınsak, $|r| \geq 1$ ise ıraksak.
3. p**-serisi:** $p > 1$ yakınsak, $p \leq 1$ ıraksak.
4. **Pozitif terimli seriler:** integral, oran, kök, karşılaştırma ve limit karşılaştırma testleri. Karşılaştırmada genellikle geometrik seri ya da p-serisi seçilir.
5. **Alterne seriler:** Leibniz testi. Ardından mutlak ya da şartlı yakınsaklık incelenir.

- Terimlerin yeniden düzenlenmesi konusu okunup geçildi.

Kuvvet serileri

Tanım

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \ldots$ serisine c merkezli kuvvet serisi denir.
- a_n sabitleri serinin katsayılarıdır.
- Terimler x'e bağlı olduğundan seri bazı x değerleri için yakınsar, bazıları için ıraksar.
- $x = c$ yakınsaklık merkezidir. Bu noktada bütün x'li terimler sıfır olur, seri a_0'a yakınsar.

Teorem: Bir kuvvet serisi için aşağıdakilerden biri doğrudur.

1. Seri yalnız $x = c$'de yakınsar.
2. Seri her $x \in \mathbb{R}$ için yakınsar.
3. Bir $R > 0$ sayısı vardır: $|x-c| < R$ için seri yakınsak, $|x-c| > R$ için ıraksaktır. $x = c \pm R$ uç noktalarında yakınsak da olabilir, ıraksak da.

- R'ye yakınsaklık yarıçapı denir.
- Yakınsaklık aralığı şu dört biçimden biri olur: $(c-R, c+R)$, $[c-R, c+R)$, $(c-R, c+R]$, $[c-R, c+R]$.

Yöntem

1. Oran testi uygulanır: $\lim \left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| < 1$ koşulundan mutlak yakınsaklığın açık aralığı bulunur.
2. Uç noktalar ayrı ayrı seride yerine konur ve o serilerin karakteri incelenir.
3. Aralık dışındaki noktalarda seri ıraksaktır.

- Bir öğrenci "neden 1'den küçük olsun diyoruz" diye sordu. Cevap: oran testinin koşulu bu. Kuvvet serisinde oran x'e bağlı çıkar. < 1 koşulu hangi x'ler için yakınsadığını verir.

Örnek 10: $\sum \dfrac{x^n}{n!}$

- $\left|\dfrac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!}\right| = \dfrac{|x|}{n+1} \to 0 < 1.$
- Sonuç x'e bağlı değil. Seri her x için yakınsaktır ($R = \infty$).
- Oran $|x-1| < 2$ gibi bir koşul verseydi, $-1 < x < 3$ olur ve sonra uçlara bakılırdı.

Örnek 11: $\sum n!\, x^n$

- $\left|\dfrac{(n+1)!\, x^{n+1}}{n!\, x^n}\right| = (n+1)|x|.$
- $x \neq 0$ ise bu oran ∞'a gider.
- Seri yalnız $x = 0$'da (merkezde) yakınsar ($R = 0$).

Örnek 12: $\sum \dfrac{x^n}{n}$

- Oran: $\dfrac{n}{n+1}|x| \to |x|$. $|x| < 1$ için mutlak yakınsak.
- $x = -1$: $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ alterne harmonik seri, şartlı yakınsak.
- $x = 1$: $\sum \frac{1}{n}$ harmonik seri, ıraksak.
- Yakınsaklık aralığı $[-1, 1)$.
- Sınavdaki şıklarda "yakınsaklık aralığı" yerine "ıraksak olduğu küme" sorulmuş olabilir. Cevap $(-\infty, -1) \cup [1, \infty)$ biçiminde gelir.

Örnek 13: $\sum \dfrac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

- Oran $|x|$'e gider, yani $|x| < 1$ için mutlak yakınsak.
- $x = 1$: $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n^2+3}}$.
  - Limit karşılaştırması $\frac{1}{n}$ ile yapılır, $L = 1$.
  - Harmonik seri ıraksak, bu seri de ıraksak.
- $x = -1$: $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$.
  - Terimler azalıyor ve 0'a gidiyor. Leibniz testinden yakınsak.
  - Mutlak değeri ıraksak olduğundan şartlı yakınsak.
- Yakınsaklık aralığı $[-1, 1)$.

Örnek 14 (çıkmış sınav sorusu): $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(2x+5)^n}{(n^2+1)\,3^n}$

- Oran testi: $\dfrac{|2x+5|}{3} \cdot \dfrac{n^2+1}{(n+1)^2+1} \to \dfrac{|2x+5|}{3} < 1$.
  - $|2x+5| < 3$, yani $-8 < 2x < -2$.
  - Açık aralık $-4 < x < -1$.
  - Merkez $-\frac{5}{2}$, yarıçap $\frac{3}{2}$.
- $x = -1$: $2x + 5 = 3$, seri $\sum \dfrac{1}{n^2+1}$ olur. $\frac{1}{n^2}$ ile karşılaştırılır, yakınsak.
- $x = -4$: $2x + 5 = -3$, seri $\sum \dfrac{(-1)^n}{n^2+1}$ olur. Mutlak değeri yakınsak, seri mutlak yakınsak.
- Yakınsaklık aralığı $[-4, -1]$.

Kuvvet serileriyle işlemler

- İki kuvvet serisinin ortak yakınsaklık aralığında:
  - Seriler terim terim toplanıp çıkarılabilir.
  - Seriler çarpılabilir.
  - Seri bir sabitle çarpılabilir. Sabitle çarpım aralığı değiştirmez.
- **Çarpma:** $\left(\sum a_n x^n\right)\left(\sum b_n x^n\right) = \sum c_n x^n$, burada $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$.
- Genel terimi bulmak çoğu zaman zordur. Genellikle ilk birkaç terim hesaplanır.

Örnek 15: $\sum x^n = 1 + x + x^2 + \ldots$ ile başka bir serinin çarpımı. Hoca ilk 3-4 terimi terim terim çarparak buldu. İkinci serinin ifadesi altyazıda net değil.

Temel açılım: $\dfrac{1}{1-x}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ilk terimi 1, ortak çarpanı x olan geometrik seridir.
- $|x| < 1$ için toplamı $\dfrac{1}{1-x}$'tir.

- x yerine $-x$ yazılırsa: $\dfrac{1}{1+x} = \sum(-1)^n x^n$, $|x| < 1$.
- x yerine $-x^2$ yazılırsa: $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum(-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$.

Örnek 16: $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve toplam fonksiyonu

- $4^n x^{2n} = (4x^2)^n$. Yani $\sum x^n$ açılımında x yerine $4x^2$ gelmiş.
- Toplam fonksiyonu: $f(x) = \dfrac{1}{1-4x^2}$.
- Koşul: $|4x^2| < 1$, yani $x^2 < \frac{1}{4}$, yani $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.
- Bu aralıkta seri $\dfrac{1}{1-4x^2}$ fonksiyonuna yakınsar.

Terim terim türev ve integral

$f(x) = \sum a_n(x-c)^n$, $|x-c| < R$ olsun.

- **Türev:**
  - $f'(x) = \sum n\, a_n(x-c)^{n-1}$
  - $f''(x) = \sum n(n-1)a_n(x-c)^{n-2}$
- **İntegral:** $\int f(x)\,dx = \sum a_n \dfrac{(x-c)^{n+1}}{n+1} + C$.
- Elde edilen seriler aynı yarıçapla $c - R < x < c + R$ aralığında yakınsar.

Örnek 17: $\dfrac{1}{(1-x)^2}$

- $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$ iki tarafın türevi alınır.
- $\dfrac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, $|x| < 1$.

Örnek 18: $\dfrac{1}{(1-x)^3}$

- Bir kez daha türev alınır: $\dfrac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$.
- İki taraf 2'ye bölünür: $\dfrac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{n(n-1)}{2} x^{n-2}$, $|x| < 1$.

Örnek 19: $\ln(1+x)$

- $\dfrac{1}{1+x} = \sum(-1)^n x^n$ iki tarafın integrali alınır.
- $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$, $|x| < 1$.

Örnek 20: $\arctan x$

- $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum(-1)^n x^{2n}$ integrali alınır.
- $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$.
- Kontrol: Serinin türevi alınırsa x'in türevi 1, $\frac{x^3}{3}$'ün türevi x^2, $\frac{x^5}{5}$'in türevi x^4 olur. Yani $1 - x^2 + x^4 - \ldots$ geri gelir.

Alıştırma ve duyurular

- **Alıştırma:** $f(x) = \dfrac{1}{2+x}$ fonksiyonunu $(x-1)$'in kuvvetlerine göre yazınız. Çözüm "Ders sonrası notlar" kısmında.
- Yarınki derste kuvvet serileriyle ilgili sorular çözülecek.
- Çıkmış sorulardan ve internetteki kaynaklardan çalışın. Çözümlere bakmadan önce kendiniz uğraşın.

Ders sonrası notlar

- **Gabriel borusunun hacmi:** Hoca sonucu "bir birim küp" diye söyledi, π çarpanını atladı. Doğrusu $V = \pi \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = \pi$ birim küp.
- **Limit karşılaştırmasında $L = 0$ durumu:** Hoca bu durumu anlatırken "$\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksak" gibi söyledi. $L = 0$'da bu çıkarım yapılamaz. Doğrusu:
  - $L = 0$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsak.
  - $L = \infty$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksak.
- **Örnek 12'deki karışıklık:** Hoca $x = -1$ için seriyi bir yerde "$(-1)^n$ bölü n faktöriyel" diye okudu. Seri $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ olur. Ayrıca $x = 1$ için bir an "mutlak yakınsak, doğru" deyip sonra ıraksak dedi. Doğrusu: $x = 1$'de seri harmonik seridir ve ıraksaktır.
- **Uç noktalar:** Hoca "terim terim türev ve integralde aralık değişmez" dedi. Yarıçap değişmez, ama uç noktalardaki davranış değişebilir.
  - Örnek: $\sum \frac{x^n}{n}$'nin aralığı $[-1, 1)$.
  - Türevi $\sum x^{n-1}$'in aralığı $(-1, 1)$. $x = -1$ ucu kaybolur.
- **Alıştırmanın çözümü:**
  - $\dfrac{1}{2+x} = \dfrac{1}{3+(x-1)} = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{1}{1+\frac{x-1}{3}}$.
  - $\dfrac{1}{1+u} = \sum (-1)^n u^n$ açılımında $u = \frac{x-1}{3}$ yazılır.
  - Sonuç: $\dfrac{1}{2+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n (x-1)^n}{3^{n+1}}$.
  - Koşul: $\left|\frac{x-1}{3}\right| < 1$, yani $-2 < x < 4$.

NotebookLM notu: İsterseniz bu özeti ve ders kaydını NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.